ENERGÍA HIDRÁULICA

¿Qué es?

Es la energía que se obtiene del movimiento del agua. Cuando el agua de un río cae desde una altura,tiene mucha fuerza. Esa fuerza mueve una turbina ,la turbina mueve un generador y el generador produce electricidad.

¿Cómo funciona? - 4 pasos fáciles

1.RESERBA : Se guarda el agua en un embalse
2.CAÍDA:El agua baja con mucha fuerza por unas tuberías
3.TURBINA:El agua empuja las aspas de la turbina y la hace girar
4.GENERADOR:Al girar,produce electricidad que va a las casas

Ventajas

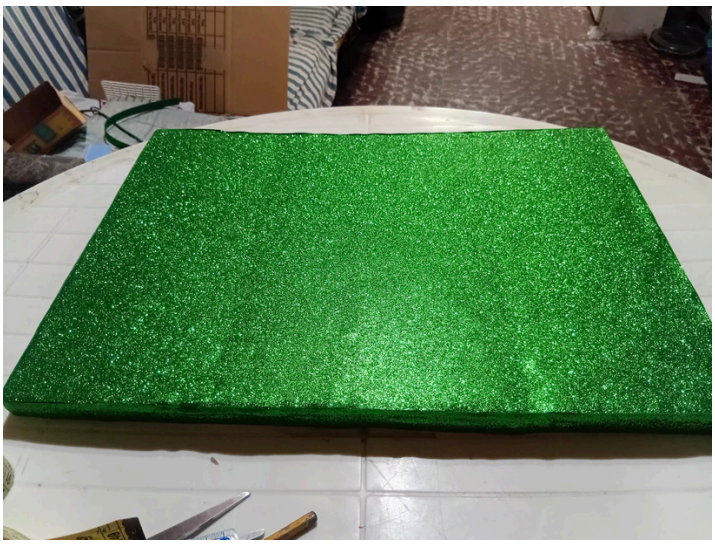
- Es renovable,el agua no se agota.
- No contamina el aire,no produce humo.
- Es barata una vez construida la represa.
- Se puede guardar el agua para usarla cuando se necesita.

Desventajas

- Construir una represa es muy caro.
- Inunda muchos campos y bosques.
- Afecta a los peces y animales del río.
- Si hay sequía, hay pica agua y poca electricidad










MOBILE COMMAND CENTER
To Protect and Serve


MOBILE COMMAND CENTER

GUÍA

CÓMO HICE MI MAQUETA DE ENERGÍA HIDRÁULICA

MATERIALES:

- 2 recipientes de plástico transperentes uno arriba, uno abajo)
- cartón para la base y la torre
- casita de cartón azul con techo marrón
- turbina amarilla de tapitas / goma eva
- motorcito pequeño
- cable rojo
- foquito LED con poste de luz
- base roja de cartón

¡MI MAQUETA TERMINADA!



PASO A PASO:

1. 1. Armar la base y la torre de cartón. Une la base roja de cartón y construye la torre vertical de cartón para sostener los recipientes.



2. 2. Colocar el recipiente de arriba con agua como embalse. Pégalo en la parte superior de la torre, será el depósito de agua.

4. 4. Colocar el recipiente de abajo como río. Sitúalo debajo para recoger el agua que caerá.

3. 3. Poner la turbina amarilla en el medio. Coloca la turbina de tapitas/goma eva amarilla justo entroombos recipientes, unida al motorcito.

5. 5. Conectar el motor a la casita y al foquito. Une el motor con el cable rojo a la casita azul y al foquito LED del poste.

5. 5. Conectar el motor a la casita y al foquito. Une el motor con el cable rojo a la casita azul y al foquito LED del poste.

6. 6. ¡Echar el agua y experimentar! Vierte el agua en el recipiente superior, observa cómo gira la turbina y se enciende la luz de la casita.

¿QUÉ PASA? ¿POR QUÉ FUNCIONA?

El agua cae desdee el recipiente superior hacia el inferior, moviendo la turbina amarilla. La turbina hace girar el motorcito, que transforma el movimiento del agua en energía eléctrica. Esa energía viaja por el cable rojo y enciende el foquito LED, iluminando la casita como una central hidroeléctrica real!

Agua cayendo → Turbina gira → Motor genera electricidad Luz se enciende